

MUSEU DA AMAZÔNIA 2026

Dashboard PMO

Manual de Uso e Manutenção

Exposição de Longa Duração | IDG / PMO | Mai 2026

Acesso WEB online:

<https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/>

Acesso MOBILE online:

<https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/mobile.html?v=2>

1. Visão Geral	4
1.1 Arquitetura.....	4
1.2 Fontes de Dados	4
1.3 Os 8 Eixos do Projeto	5
1.4 Acesso Multi-dispositivo: Web e Mobile	5
2. Cabeçalho e Barra de Filtros.....	7
2.1 Cabeçalho	7
2.2 Barra de Filtros	7
3. Aba Gantt.....	8
3.1 Modo de Visualização (Mensal / Semanal).....	8
3.2 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO).....	8
3.3 Interagindo com os Eixos	9
3.4 Filtro de Data no Gantt	9
3.5 Legenda de Cores.....	9
4. Aba Status Report (EAP)	11
4.1 Cards de KPI	11
4.2 Busca por Texto	11
4.3 Hierarquia da EAP.....	11
4.4 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO).....	12
5. Aba Requisições de Compras.....	13
5.1 KPIs de Requisições	13
5.2 Busca por Texto	13
5.3 Filtro por Status	13
5.4 Quadros por Status	13
6. Como Atualizar os Dados	15
6.1 Fluxo de Atualização de Dados	15
6.2 Pré-requisitos para Visualização	15
7. Publicar Alterações no GitHub	16
7.1 Informações do Repositório.....	16
7.2 Fluxo Completo: Claude Code/Cowork → GitHub	16
7.3 Publicando Alterações com GitHub Desktop	17
7.4 Gerando um Backup Local	17
8. Modificando o Dashboard com Claude Code	19
8.1 Como Iniciar uma Sessão.....	19
8.2 Tipos de Modificação.....	19
8.3 Boas Práticas	19

9. Solução de Problemas	21
9.1 Dashboard exibe página em branco	21
9.2 Dados não atualizaram após recarregar o dashboard	21
9.3 Alterações de código não aparecem online	21
9.4 Filtros não funcionam	21
9.5 Push para o GitHub falhou	21
9.6 Dados de Requisições não aparecem	22

1. Visão Geral

O Dashboard EAP MAZ 2026 é um painel interativo publicado online no GitHub Pages para acompanhamento da Exposição de Longa Duração do Museu da Amazônia. Os dados são buscados diretamente do Google Sheets a cada abertura e atualizados automaticamente a cada 15 minutos — sem necessidade de scripts, Python ou instalações.

O dashboard está acessível em: <https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/>

ACESSO IMEDIATO

Abra o link acima em qualquer navegador. O dashboard carrega e busca os dados do Google Sheets automaticamente. Funciona em computadores, tablets e celulares.

1.1 Arquitetura

O dashboard é composto por dois arquivos HTML: index.html (desktop) e mobile.html (mobile), hospedados no repositório GitHub pmo-creator/maz-dashboard. Não há servidor, banco de dados ou backend — toda a lógica roda no navegador.

Componente	Descrição
Hospedagem	GitHub Pages — repositório pmo-creator/maz-dashboard
Arquivo principal	index.html
Dados Cronograma	Google Sheets API v4 — lido ao vivo pelo browser
Dados Reqs. De Compras	Google Sheets API v4 — lido ao vivo pelo browser
Auto-refresh	A cada 15 minutos (setInterval interno)
Refresh manual	Botão ↻ Atualizar no cabeçalho do dashboard
Conta GitHub	pmo-creator (exposicoesprojetos@gmail.com)

1.2 Fontes de Dados

Dado	ID da Planilha	Aba
Cronograma (WBS)	17nttJ_ShqWzvtDWH3I59iNqboLqkviZs3_PM5J3ihdA	master data
Requisições (REQS)	1azrdS4OGO-CWD1ods69i8iZJcwq4oylSdT2n_tu1uJM	Planilha de Status de Compras Prod

ATENÇÃO — Nome da aba

A aba do cronograma se chama 'master data'. Se o nome for alterado no Sheets, o dashboard não conseguirá carregar os dados.

1.3 Os 8 Eixos do Projeto

O projeto é organizado em 8 eixos principais exibidos no dashboard:

- 1. MONTAGEM DE EXPO DE LONGA
- 2. PROJETO EXPOGRÁFICO
- 3. PROJETOS COMPLEMENTARES
- 4. COMPRAS E CONTRATAÇÃO | COMPLEMENTARES
- 5. COMPRAS E CONTRATAÇÕES | EXPOGRAFIA
- 6. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
- 7. INSTITUCIONAL
- 8. COMUNICAÇÃO

1.4 Acesso Multi-dispositivo: Web e Mobile

O dashboard foi desenvolvido como uma aplicação web responsiva. Funciona em qualquer dispositivo com navegador — sem instalação de aplicativo.

ACESSO EM QUALQUER LUGAR

Abra <https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/> em qualquer browser. O dashboard detecta o tamanho da tela e adapta o layout automaticamente para desktop, tablet e celular.

Dispositivos testados

- Desktop / notebook — Chrome, Edge, Firefox (recomendado para uso no dia a dia e nas TVs da sala de projeto)
- Tablet — iPad ou Android: layout responsivo, filtros e abas funcionam por toque
- Celular (mobile) — iPhone e Android: acesso completo pelo browser nativo ou Chrome
- TV com browser — basta abrir a URL no navegador da TV ou conectar um notebook via HDMI

Como o auto-refresh funciona (web e mobile)

O dashboard carrega os dados do Google Sheets assim que é aberto e repete o processo a cada 15 minutos automaticamente — em qualquer dispositivo. Para forçar uma atualização antes do timer, clique no botão ↻ Atualizar no cabeçalho.

Código da atualização automática (referência técnica)

O trecho abaixo, presente no arquivo index.html, é responsável por buscar os dados do Google Sheets a cada abertura e agendá-los para re-busca a cada 15 minutos:

```
// Chave pública da Sheets API v4 const SHEETS_API_KEY = '[solicitar ao responsável]'; const CRONOGRAMA_ID = '17nttJ_ShqWztvDWH3l59iNqboLqkviZs3_PM5J3ihdA'; const CRONOGRAMA_SHEET = 'master data'; const REQS_SHEET_ID = 'lazrds4OGO-CWDlods69i8iZJcwq4oyISdT2n_tuluJM'; const REQS_SHEET_NAME = 'Planilha de Status de Compras Prod'; const AUTO_REFRESH_MS = 15 * 60 * 1000; // 15 minutos let _refreshTimer = null; async function fetchSheet(spreadsheetId, sheetName) { const url = `https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/${spreadsheetId}` + `/values/${encodeURIComponent(sheetName)}!A1:AZ2000` + `?key=${SHEETS_API_KEY}`; const resp = await fetch(url); if (!resp.ok) throw new Error(`Sheets API: HTTP ${resp.status}`); return (await resp.json()).values || []; } async function loadSheetsData() { // Busca cronograma (WBS) wbsRows = await fetchSheet(CRONOGRAMA_ID, CRONOGRAMA_SHEET); // Busca requisições (com fallback gracioso se planilha indisponível) try { reqsRows = await fetchSheet(REQS_SHEET_ID, REQS_SHEET_NAME); } catch(e) { console.warn('REQS indisponível, usando fallback:', e); } // Re-agenda próxima atualização em 15 min if (_refreshTimer) clearInterval(_refreshTimer); _refreshTimer = setInterval(loadSheetsData, AUTO_REFRESH_MS); }
```

2. Cabeçalho e Barra de Filtros

2.1 Cabeçalho

O cabeçalho verde escuro é fixo no topo e contém:

- Logo e nome do Museu da Amazônia
- Título DASHBOARD com a data de referência (atualizada automaticamente via Sheets)
- Três abas de navegação:  Gantt |  Status Report |  Requisições
- Botão ↻ Atualizar — força nova leitura do Google Sheets imediatamente
- Indicador de horário da última atualização

DICA

As abas são mutuamente exclusivas: apenas uma exibe conteúdo por vez. Clicar em uma aba troca o painel sem recarregar a página. O botão ↻ Atualizar força um refresh dos dados sem precisar recarregar o browser.

2.2 Barra de Filtros

Logo abaixo do cabeçalho, uma barra de filtros persiste em todas as abas e afeta simultaneamente o Gantt e o Status Report:

Controle	Função
Todos os status	Dropdown multi-seleção: filtra por um ou mais status em todas as abas
Todos os eixos	Dropdown multi-seleção: restringe a visualização a eixos específicos
Limpar Filtros	Remove todos os filtros de status e eixo de uma vez
De / Até (datas)	Define um intervalo de datas. No Gantt, marca visualmente o período selecionado
Aplicar Filtro	Confirma o intervalo de datas e aplica o filtro visual
X Limpar (data)	Remove apenas o filtro de data

2.3 Filtro de Responsável

O filtro de Responsável permite visualizar no Gantt e no Status Report apenas os itens de um ou mais membros da equipe. Ele fica na barra de filtros superior (desktop) ou como chips abaixo das abas (mobile).

Desktop — multi-select dropdown

O dropdown fica entre o filtro de Eixos e o botão Limpar Filtros. Clique nele para abrir a lista de responsáveis:

- **Todos marcados** — exibe o cronograma completo (comportamento padrão). Label: "Todos os responsáveis".
- **1 ou 2 marcados** — exibe apenas os itens dos responsáveis selecionados. Label mostra os nomes.
- **3 ou mais marcados** — label exibe "X selecionados".
- **Nenhum marcado** — o conteúdo do Gantt e do Status Report desaparece e aparece uma mensagem verde: "SELECIONE AO MENOS UM RESPONSÁVEL". Não é erro — é aviso de filtro vazio.

Lógica de filtragem por hierarquia: quando um responsável está selecionado, aparecem todos os marcos e grupos que contêm ao menos uma tarefa dele. Itens sem nenhuma tarefa do responsável selecionado ficam ocultos no Gantt e no Status Report.

Mobile — chips de responsável

No mobile, os responsáveis aparecem como chips horizontais deslizáveis entre as abas e o conteúdo, nas abas Gantt e Status Report. Toque em um chip para ativar ou desativar o filtro daquele responsável. Se nenhum chip estiver ativo, aparece a mensagem "SELECIONE AO MENOS UM RESPONSÁVEL" no lugar do conteúdo.

3. Aba Gantt

A aba Gantt exibe o cronograma visual do projeto em formato de barras de tempo. É a visão padrão ao abrir o dashboard.

3.1 Modo de Visualização (Mensal / Semanal)

No header da seção Gantt há dois botões de modo:

- **Mensal** — exibe colunas mensais (Fev a Dez). Indicado para visão geral do projeto
- **Semanal** — exibe colunas semanais com mais granularidade. Indicado para acompanhamento semana a semana

3.2 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)

O dropdown VISUALIZAÇÃO no header do Gantt controla quantos níveis da hierarquia são exibidos:

Opção	O que exhibe
Eixos	Apenas os 8 eixos principais — visão executiva, compacta
Grupo	Eixos + grupos de cada eixo
Marco	Até marcos — padrão recomendado para reuniões de acompanhamento
Tarefas	Visão completa com todos os níveis de detalhe

3.3 Interagindo com os Eixos

- Clique no card de um eixo para expandir e exibir o Gantt daquele eixo
- Clique novamente para recolher
- Recolher Tudo — fecha todos os eixos de uma vez

3.4 Filtro de Data no Gantt

Ao definir um período na barra de filtros (De / Até) e clicar em Aplicar Filtro, o Gantt destaca visualmente o intervalo com uma faixa colorida sobre a timeline.

DICA

Use o filtro de data combinado com o modo Semanal para revisar o que está previsto para a próxima semana em reuniões de PMO.

Datas automáticas de marcos e grupos: as datas de início e fim de cada marco são calculadas automaticamente a partir das datas mínima e máxima de suas subtarefas. As datas do grupo seguem o mesmo princípio: início = mínimo dos marcos, fim = máximo dos marcos. Marcos sem subtarefas mantêm as datas inseridas diretamente na planilha.

3.5 Legenda de Cores

Status	Cor	Significado
FEITO	Verde	Atividade concluída, todas as subtarefas entregues
EM ANDAMENTO	Azul	Em execução dentro do prazo
RISCO DE ATRASO	Laranja	Prazo em risco, requer atenção
ATRASADO	Vermelho	Data de fim já passou sem conclusão
A INICIAR	Cinza azulado	Ainda não começou, dentro do planejamento
DEFINIR DATAS	Marrom	Datas ainda não definidas no cronograma
CANCELADO/CONGELADO	Cinza claro	Atividade suspensa ou cancelada

Ranking de prioridade de status: quando um marco ou grupo agrega múltiplos status, o dashboard exhibe o status de maior criticidade. Ordem do mais crítico ao menos: Atrasado > Risco de Atraso > Em Andamento > Definir Datas > A Iniciar. “Definir Datas” tem prioridade maior que “A

Iniciar” — uma subtarefa sem datas definidas sinaliza lacuna no planejamento e requer atenção antes de uma tarefa que ainda não começou.

4. Aba Status Report (EAP)

A aba Status Report exibe a hierarquia completa da Estrutura Analítica do Projeto com detalhes de progresso, encaminhamento e responsáveis.

4.1 Cards de KPI

No topo da aba há cards de indicadores calculados automaticamente a partir dos dados do Google Sheets:

- Marcos Concluídos — percentual e número absoluto de marcos entregues
- % Concluídas — tarefas com status Feito
- % Em Andamento — tarefas em execução
- % A Iniciar — tarefas planejadas ainda não iniciadas
- % Atrasadas — tarefas com data de fim vencida
- % Risco de Atraso — tarefas com status Risco de atraso
- % Definir Datas — tarefas sem datas definidas

4.2 Busca por Texto

O campo de busca (ícone de lupa) filtra itens em tempo real pesquisando em: nome do grupo, nome do marco e nome do responsável. O contador ao lado exibe quantos itens estão sendo exibidos.

DICA

A busca é combinável com os filtros da barra superior. Exemplo: filtrar por status Atrasado e buscar pelo nome do responsável ao mesmo tempo.

4.3 Hierarquia da EAP

O painel exibe a EAP em 4 níveis hierárquicos. Cada nível tem sua própria cor e comportamento:

Nível	Classe CSS	Descrição
EIXO	.group-name	Cabeçalho verde escuro. Clique para expandir/recolher todos os grupos do eixo
GRUPO	.marco-name	Linha clicável (numeração X.Y). Clique para abrir o painel de marcos
MARCO	.mb-name	Header dentro do painel expandido de grupo. Clique para ver as tarefas
TAREFA	.tc-name	Card com campos de progresso, encaminhamento, responsável e datas

4.4 Nível de Detalhe (VISUALIZAÇÃO)

O dropdown VISUALIZAÇÃO no header do Status Report funciona igual ao do Gantt: Eixos, Grupo, Marco (padrão recomendado) ou Tarefas. O botão Recolher Tudo fecha todos os painéis expandidos.

5. Aba Requisições de Compras

A aba Requisições exibe o status de todas as requisições de compras do projeto, lidas automaticamente do Google Sheets a cada abertura.

5.1 KPIs de Requisições

No topo da aba há cards de contagem por categoria de status:

- **Total** — total de requisições cadastradas
- **Finalizada** — requisições com status Compra finalizada
- **Contratação** — em Projuris, Contrato em assinatura ou Emissão do pedido
- **Em Cotação** — cotação iniciada, em análise ou finalizada
- **Aguardando** — aguardando fornecedor, requisitante ou não iniciadas

5.2 Busca por Texto

O campo de busca filtra em tempo real pelos campos: número da requisição (#), descrição do item, nome do fornecedor e nome do comprador.

5.3 Filtro por Status

Abaixo dos KPIs há botões de filtro rápido por status. Clique em um status para mostrar apenas as requisições naquele estado. Clique novamente para desativar o filtro.

5.4 Quadros por Status

As requisições são exibidas em quadros agrupados por status, cada um com uma cor identificadora. Cada linha da tabela mostra: número da requisição, componente/área, prioridade, descrição, status atual, fornecedor e data de finalização prevista.

DICA

Os dados de Requisições são buscados automaticamente do Google Sheets ao abrir o dashboard e a cada 15 minutos. Clique no botão  Atualizar para forçar uma atualização imediata.

5.5 Filtro por Fornecedor

A aba Requisições conta com um filtro de Fornecedor e um botão “Limpar filtros” para facilitar a consulta.

Filtro de Fornecedor: dropdown multi-select que permite visualizar apenas as requisições de um ou mais fornecedores específicos. Requisições sem fornecedor cadastrado aparecem agrupadas como “Sem Fornecedor”.

Botão Limpar filtros: botão verde que reseta simultaneamente os filtros de status, fornecedor, comprador, prioridade e busca por texto, retornando a visualização completa das requisições.

6. Como Atualizar os Dados

A atualização de dados é totalmente automática — o dashboard lê o Google Sheets diretamente no browser. Não é necessário rodar scripts, instalar bibliotecas ou executar o arquivo .bat para atualizar o conteúdo exibido.

6.1 Fluxo de Atualização de Dados

1. **Atualizar o Google Sheets:** preencha o status, progresso e encaminhamento na coluna ATUALIZAÇÃO da semana atual (cronograma). Para requisições, atualize a planilha de Status de Compras.
2. **Aguardar o auto-refresh:** o dashboard atualiza os dados automaticamente em até 15 minutos. O indicador de horário no cabeçalho mostra quando foi a última leitura.
3. **OU forçar atualização imediata:** clique no botão ⌚ Atualizar no cabeçalho do dashboard para buscar os dados do Sheets na hora.

FLUXO COMPLETO

1. Atualizar Google Sheets → 2. Clicar ⌚ Atualizar (ou aguardar 15min) → Pronto

6.2 Pré-requisitos para Visualização

- Navegador moderno com acesso à internet (Chrome, Edge ou Firefox)
- As planilhas do Google Sheets devem ter acesso público de leitura habilitado (Compartilhar > Qualquer pessoa com o link pode visualizar)
- Conexão com internet ativa — os dados são buscados do Google Sheets a cada abertura

DICA

O dashboard funciona em qualquer dispositivo com navegador: computadores, tablets, celulares e TVs com browser. Ideal para projeção em salas de reunião.

7. Publicar Alterações no GitHub

Quando o código do dashboard é modificado (visual, nova funcionalidade, ajuste de lógica), as alterações precisam ser publicadas no GitHub para que o site online seja atualizado. O processo usa Git e leva menos de 2 minutos.

QUANDO USAR

Este fluxo de publicação é necessário apenas para alterações no código do dashboard (index.html). Para atualizar os dados do cronograma e das requisições, basta atualizar o Google Sheets — sem precisar do Git.

7.1 Informações do Repositório

Informação	Valor
Repositório	github.com/pmo-creator/maz-dashboard
Branch principal	main
Arquivo do dashboard	index.html
Site publicado	https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/
Conta GitHub	pmo-creator
E-mail	exposicoesprojetos@gmail.com

7.2 Fluxo Completo: Claude Code/Cowork → GitHub

O fluxo padrão para modificar e publicar o dashboard é:

4. **Abrir o Claude Code** e apontar para a pasta clonada, acessar o GitHub e baixar/clonar os arquivos e salvar em uma pasta no computador que será o repositório das alterações, nomeá-la como: maz-dashboard. Ex.: C:/User/maz-dashboard.
5. **Descrever a alteração desejada** em linguagem natural. O Claude lê o CLAUDE.md e o index.html para entender o contexto, arquivos que foram baixados do GitHub.
6. **O Claude edita os arquivos** index.html e/ou mobile.html diretamente
7. **Verificar o resultado** abrindo o arquivo localmente no browser antes de publicar
8. **Publicar no GitHub** abrindo um terminal na pasta do projeto e executando os comandos abaixo:

```
git add -A git commit -m "descrição da alteração" git push
```

9. **Aguardar ~1 minuto** para o GitHub Pages processar e publicar a versão atualizada
10. **Verificar online** acessando <https://pmo-creator.github.io/maz-dashboard/> e confirmando as alterações

DICA — Mensagem do commit

Use mensagens descritivas: "Ajusta cor do chip Atrasado", "Adiciona campo X ao Status Report", "Corrige cálculo de KPI de marcos". O histórico de commits serve como log de alterações e permite voltar a versões anteriores.

7.3 Publicando Alterações com GitHub Desktop

O GitHub Desktop é a forma recomendada para o cliente publicar alterações no dashboard. Ele tem interface visual, não exige terminal e faz o login via browser — sem PAT nem senha manual.

** Instalação única (fazer apenas uma vez)**

Baixe e instale o GitHub Desktop em: desktop.github.com

Configuração inicial (primeira vez)

Abra o GitHub Desktop

Clique em "Sign in to GitHub.com" e faça login com a conta exposicoeseprojetos@gmail.com

No menu: File > Clone repository > URL

Cole o endereço: <https://github.com/pmo-creator/maz-dashboard>

Escolha uma pasta local e clique em Clone

Publicando uma alteração

A cada alteração no código, siga este fluxo no GitHub Desktop:

Edite o arquivo `index.html` normalmente (Bloco de Notas, VS Code ou pelo Claude/Cowork)

Abra o GitHub Desktop — as mudanças aparecem automaticamente na lista de arquivos alterados

No campo "Summary", escreva uma descrição breve: ex. "Atualiza cor do KPI de atraso"

Clique em "Commit to main"

Clique em "Push origin" (botão azul no topo direito)

Aguarde 1–2 minutos e acesse pmo-creator.github.io/maz-dashboard para confirmar a publicação

Verificando o status do deploy

Para confirmar que o deploy foi bem-sucedido, acesse github.com/pmo-creator/maz-dashboard e clique na aba "Actions". O último workflow deve aparecer com um círculo verde. Se aparecer vermelho, clique no workflow para ver o erro.

7.4 Gerando um Backup Local

O histórico Git serve como controle de versão — cada commit é uma versão recuperável. Para ver ou restaurar versões anteriores, use o histórico de commits no GitHub Desktop ou consulte a seção 7 do Guia de Onboarding para instruções detalhadas.

8. Modificando o Dashboard com Claude Code

O Claude Code é a ferramenta para solicitar qualquer modificação no dashboard — de ajustes visuais a novas funcionalidades. Esta seção explica como trabalhar com o Claude de forma eficiente.

8.1 Como Iniciar uma Sessão

11. Abra o Claude Code e aponte para a pasta clonada do repositório: maz-dashboard
12. O Claude vai ler automaticamente o arquivo CLAUDE.md na raiz do repositório
13. Descreva a alteração desejada em linguagem natural

8.2 Tipos de Modificação

Modificações Visuais

Alterações de aparência, cores, tamanhos de fonte, layout. O Claude edita diretamente o arquivo index.html.

- Exemplo: mudar a cor de um status, ajustar tamanho de fonte nos cards de KPI
- Exemplo: adicionar um novo campo de texto em um nível da hierarquia

Modificações no Código JavaScript

Alterações em como os dados são processados ou exibidos. O Claude edita o arquivo index.html (lógica de fetch, renderização e filtros).

- Exemplo: adicionar tratamento de uma nova coluna do Google Sheets ao dashboard
- Exemplo: mudar a lógica de cálculo de KPIs

Novas Funcionalidades

O Claude pode adicionar novas seções, gráficos, filtros ou comportamentos interativos.

- Exemplo: adicionar uma nova aba com gráficos de evolução
- Exemplo: criar um modo de impressão em PDF

EXEMPLO DE SESSÃO

Prompt: "Quero que o card de KPI Marcos Concluídos mostre também o número absoluto (ex: 13/117) com fonte menor abaixo do percentual."

O Claude vai: ler o CLAUDE.md, localizar a função renderKPI no index.html, editar o trecho específico, validar o JS e salvar o arquivo. Após conferir o resultado no browser, publicar com git push.

8.3 Boas Práticas

- Sempre descreva o comportamento esperado, não o código. O Claude interpreta o que você quer e decide como implementar
- Se o resultado não ficou como esperado, descreva o que está errado. Não é necessário saber programar
- O Claude utiliza o CLAUDE.md como contexto técnico do projeto — não altere esse arquivo manualmente
- Após cada sessão de modificação, faça o git push para publicar. Cada push é também um ponto de restauração no histórico
- Para mudanças grandes, o Claude fará perguntas de esclarecimento antes de começar

9. Solução de Problemas

9.1 Dashboard exibe página em branco

Causas mais comuns e soluções:

- **Erro de sintaxe JavaScript:** abra o Console do navegador (F12 > Console) e verifique a mensagem de erro
- **Arquivo corrompido:** restaure uma versão anterior com git revert [hash do commit] — ver seção 7 para instruções completas de reversão
- **Conexão perdida durante fetch:** recarregue a página (F5). O dashboard usa dados estáticos como fallback enquanto o Sheets não responde

9.2 Dados não atualizaram após recarregar o dashboard

- **Verifique a conexão com internet:** o dashboard precisa de conexão para buscar o Google Sheets
- **Confirme o acesso público das planilhas:** as planilhas devem estar com Compartilhar > Qualquer pessoa com o link pode visualizar
- **Verifique o nome da aba:** deve ser exatamente 'master data'
- **Abra o Console do navegador (F12 > Console):** verifique erros de CORS ou autenticação da API do Google Sheets
- **Quota da API:** o Google Sheets API tem limite de requisições. Se excedido, aguarde alguns minutos e tente novamente

9.3 Alterações de código não aparecem online

- **Verifique se o push foi enviado:** no GitHub Desktop, o botão "Push origin" deve aparecer inativo após o envio bem-sucedido. Verifique se o push foi enviado: no GitHub Desktop, o botão "Push origin" deve aparecer inativo após o envio bem-sucedido
- **Aguarde 1-2 minutos:** o GitHub Pages pode levar até 2 minutos para processar e publicar a nova versão
- **Limpe o cache do browser:** pressione Ctrl+Shift+R (hard reload) para forçar o browser a buscar a versão mais recente
- **Verifique a aba Actions no GitHub:** acesse github.com/pmo-creator/maz-dashboard e clique em Actions para ver se o deploy foi bem-sucedido

9.4 Filtros não funcionam

- Recarregue a página no navegador (F5)
- Verifique se os dados carregaram: o indicador de última atualização no cabeçalho deve mostrar um horário recente

9.5 Push para o GitHub falhou

- **Autenticação:** Autenticação: se o GitHub Desktop não estiver instalado, instale-o (desktop.github.com) e faça login com a conta [conta do responsável pelo projeto] — sem necessidade de PAT ou senha manual
- **Conflito de versão:** Conflito de versão: no GitHub Desktop, clique em "Fetch origin" antes de tentar publicar, para sincronizar com a versão remota mais recente

```
No GitHub Desktop: Fetch origin → escrever mensagem de commit → "Commit to main" → "Push origin"
```

9.6 Dados de Requisições não aparecem

O script usa degradação graciosa: se a planilha de Requisições estiver inacessível, o cronograma (WBS) é carregado normalmente e os dados de REQS mantêm o valor do fallback estático.

Verifique:

- **Se a planilha** 1azrdS4OGO-CWD1ods69i8iZJcwq4oylSdT2n_tu1uJM está acessível com o link público
- **Se o nome da aba é exatamente:** Planilha de Status de Compras Prod
- Abra o Console do navegador (F12) para verificar a mensagem de erro específica